

Equação do 2º Grau

Equação do 2º Grau

A equação de 2º grau é representada por um polinômio de grau 2 do tipo $ax^2 + bx + c$, onde a , b e c são coeficientes reais da equação. As raízes da equação de 2º grau representam os valores para x onde $ax^2 + bx + c = 0$. As raízes da equação podem ser encontradas utilizando a seguinte fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Exemplos:

Para encontrar as raízes da seguinte equação $2x^2 - 7x + 3 = 0$ temos:

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3$$

$$\Delta = 49 - 24$$

$$\Delta = 25$$

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2}$$

$$x = \frac{7 \pm 5}{4}$$

$$x_1 = \frac{7 + 5}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

$$x_2 = \frac{7 - 5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Nesse resultado a raiz maior é representada por x_1 e a raiz menor é representada por x_2 .

Vértice da Parábola

O vértice da parábola é o ponto onde a curva da parábola muda de sentido. Se o valor de a

for positivo, então o vértice será o ponto mínimo da função e se a for negativo então será o ponto máximo. As coordenadas (x_v, y_v) do vértice da parábola são calculadas por:

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

Exemplos:

Dada a equação $x^2 - 10x + 9 = 0$ temos que:

$$x_v = \frac{-(-10)}{2 \cdot 1} = \frac{10}{2} = 5$$

$$y_v = \frac{-((-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9)}{4 \cdot 1}$$

$$y_v = \frac{-(100 - 36)}{4} = \frac{-64}{4} = -16$$

Propriedades:

Dado que $f(x) = ax^2 + bx + c$, temos que $f(0) = c$.

Se na equação $ax^2 + bx + c = 0$ tivermos $b = 0$, então temos que:

$$x = \pm \sqrt{\frac{-c}{a}}$$

Se na equação $ax^2 + bx + c = 0$ tivermos $c = 0$, então temos que:

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = \frac{-b}{a}$$